

Zasadowość amin

Aminy to związki organiczne zawierające w cząsteczkach grupę aminową ($-\text{NH}_2$, $-\text{NHR}$, $-\text{NRR}'$). Aminy wykazują właściwości zasadowe. Ze względu na obecność wolnej pary elektronowej na atomie azotu, zaliczane są do zasad Lewisa. Ich zasadowość zależy od liczby atomów węgla w cząsteczce, od rzędowości atomu azotu oraz od rodzaju grup organicznych wchodzących w skład danej aminy.

W roztworach wodnych aminy ulegają dysocjacji elektrolitycznej. Pominiecie autodysocjacji wody pozwala na założenie, iż stężenie powstałego sprzężonego kwasu ($[\text{BH}^+]$) jest równe stężeniu anionów wodorotlenowych obecnych w roztworze. Wyrażenie na stałą równowagi reakcji dysocjacji przedstawia równanie:

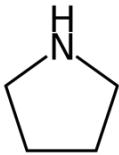
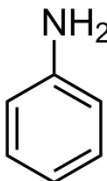
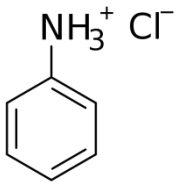
$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c - [\text{OH}^-]}$$

gdzie c oznacza stężenie sumaryczne (początkowe) wprowadzonej zasady.

Obliczenie stężenia anionów wodorotlenowych wymaga rozwiązania równania kwadratowego.

W przypadku gdy stopień dysocjacji $\alpha \leq 0,05$ lub $c/K_b \geq 400$, wyrażenie to można uprościć poprzez założenie, iż $c - [\text{OH}^-] \approx c$.

W celu określenia zasadowości powszechnie dostępnych w laboratorium amin sporządzono roztwory wodne amoniaku, metyloaminy, dimetyloaminy oraz pirolidyny. Aby zbadać właściwości kwasowo-zasadowe słabo rozpuszczalnej w wodzie aniliny, przeprowadzono ją w jej chlorowodorek (chlorek aniliniowy) i tak powstałą sól wprowadzono do wody.

		
pirolidyna	anilina	chlorek aniliniowy

Do pomiarów użyto 250 cm³ każdego roztworu. Ilość rozpuszczonego w roztworze amoniaku odpowiadała 0,0755 cm³ gazu odmierzonego w warunkach normalnych. Stała dysocjacji kwasowej jonu amonowego wynosi:

$$K_{a\text{NH}_4^+} = 10^{-9,25}$$

Roztwory metyloaminy i dimetyloaminy sporządzono tak, że w odpowiedniej kolbie znajdowało się 0,0513 mola danego związku. pH każdego roztworu zmierzono za pomocą pH-metru. pH roztworu aminy pierwszorzędowej wyniosło 11,98, a drugorzędowej 12,01.

Wyznaczono stopień dysocjacji α pirolidyny, który wyniósł 4,07% dla zawartości 19,2 g aminy w 250 cm³ roztworu.

Chlorek aniliniowy, w przeciwieństwie do czystej aniliny, jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Jego stężenie w badanym roztworze wyniosło 0,387 mol/dm³, a pH świeżo sporządzonego roztworu 2,52.

Polecenia:

- a. (2 pkt.)* Uzasadnij, dlaczego warunek $\alpha \leq 0,05$ jest równoważny wyrażeniu $c/K_b \geq 400$.
- b. (3 pkt.)* Korzystając z iloczynu jonowego wody w temperaturze 25°C ($[\text{OH}^-][\text{H}^+] = 1,00 \cdot 10^{-14}$), udowodnij zależność $K_a K_b = 1,00 \cdot 10^{-14}$ (prawdziwą w temperaturze 25 °C), słuszną dla sprzężonej pary kwas-zasada, wychodząc z wyrażen na ich odpowiednie stałe dysocjacji.
Za symbol zasady przyjmij B, a kwasu BH⁺.
- c. (5 pkt.)* Oblicz pH roztworu amoniaku.
- d. (10 pkt.)* Oblicz pK_b wszystkich amin (metyloaminy, dimetyloaminy, pirolidyny, aniliny) oraz amoniaku. Uszereguj badane związki zgodnie z rosnącą zasadowością.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

C – 12,01 g/mol, N – 14,01 g/mol, H – 1,01 g/mol, Cl – 35,45 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

- a. Stałą dysocjacji dla rozcieńczonych roztworów słabych elektrolitów o stopniach dysocjacji α można opisać za pomocą wyrażenia (uproszczone prawo rozcieńczeń Ostwalda):

$$K = \alpha^2 \cdot c$$

Po przekształceniu otrzymujemy inną postać tego wyrażenia:

$$\frac{1}{\alpha^2} = \frac{c}{K}$$

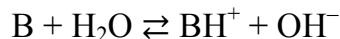
Zastosowanie przybliżenia jest uzasadnione, gdy $\alpha \leq 0,05$, czyli gdy $\frac{1}{\alpha^2} \geq 400$, stąd:

$$\frac{1}{\alpha^2} \geq 400 \Leftrightarrow \frac{c}{K} \geq 400$$

- b. Dysocjację kwasu BH^+ w wodzie przedstawia równanie:



Analogicznie, dysocjację sprzężonej do niego zasady B przedstawia równanie:



Obie reakcje opisywane są stałymi dysocjacji, odpowiednio kwasowej oraz zasadowej:

$$K_a = \frac{[\text{B}][\text{H}^+]}{[\text{BH}^+]}$$

$$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$$

Następnie należy pomnożyć oba wyrażenia:

$$K_a K_b = \frac{[\text{B}][\text{H}^+]}{[\text{BH}^+]} \cdot \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]} = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

Wiedząc, iż iloczyn jonowy wody wynosi $1,00 \cdot 10^{-14}$ (w temperaturze pokojowej), tyle samo wynosi też iloczyn stałych dysocjacji sprzężonych kwasu i zasady.

- c. Liczbę moli amoniaku można obliczyć, wiedząc że objętość molowa gazów doskonałych w warunkach normalnych wynosi $22,4 \text{ dm}^3/\text{mol}$:

$$n_{\text{NH}_3} = \frac{V}{V_{\text{mol}}} = \frac{7,55 \cdot 10^{-5}}{22,4} = 3,37 \cdot 10^{-6} \text{ mol}$$

Następnie stężenie molowe obliczamy ze wzoru:

$$c_{\text{NH}_3} = \frac{n_{\text{NH}_3}}{V_{\text{r-r}}} = \frac{3,37 \cdot 10^{-6}}{0,25} = 1,35 \cdot 10^{-5} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

Dysocjacja amoniaku jest opisywana stałą dysocjacji zasadowej, której wartość wynosi $K_b = 10^{-4,75}$. Zastosowanie przybliżenia jest możliwe, gdy spełniony jest warunek $\frac{c}{K} \geq 400$. W przypadku badanego roztworu amoniaku warunek ten nie jest spełniony:

$$\frac{c}{K_b} = \frac{1,35 \cdot 10^{-5}}{10^{-4,75}} \approx 0,76$$

W celu obliczenia pH należy rozwiązać równanie kwadratowe:

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c - [\text{OH}^-]}$$

$$[\text{OH}^-]^2 + K_b[\text{OH}^-] - K_b c = 0$$

Otrzymujemy dwa rozwiązania: $[\text{OH}^-]_1 = 8,97 \cdot 10^{-6}$ oraz $[\text{OH}^-]_2 = -2,68 \cdot 10^{-5}$. Drugie rozwiązanie odrzucamy ze względu na brak sensu fizycznego.

Wiedząc, iż $[\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1,00 \cdot 10^{-14}$, obliczamy:

$$[\text{H}^+] = \frac{1,00 \cdot 10^{-14}}{[\text{OH}^-]} = 1,11 \cdot 10^{-9} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$\text{pH}_{\text{NH}_3} = -\log[\text{H}^+] = 8,95$$

- d. Aby obliczyć $\text{p}K_b$ pozostałych amin, należy skorzystać z danych parametrów roztworów.

Liczba moli metyloaminy i dimetyloaminy w ich odpowiednich roztworach była taka sama i wynosiła 0,0513. Tym samym ich stężenia były równe i wynosiły:

$$c_{\text{CH}_3\text{NH}_2} = c_{(\text{CH}_3)_2\text{NH}} = \frac{0,0513}{0,25} = 0,205 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}.$$

Z podanych wartości pH roztworów amin można wyznaczyć stężenie jonów wodorotlenowych w poszczególnych roztworach:

$$[\text{OH}^-]_{\text{CH}_3\text{NH}_2} = 10^{-2,02} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}, \quad [\text{OH}^-]_{(\text{CH}_3)_2\text{NH}} = 10^{-1,99} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

Korzystając z równania $K_b = \frac{[\text{OH}^-]^2}{c - [\text{OH}^-]}$, obliczamy odpowiednie stałe dysocjacji zasadowej metyloaminy i dimetyloaminy:

$$K_{b \text{ CH}_3\text{NH}_2} = 4,67 \cdot 10^{-4}, \quad pK_{b \text{ CH}_3\text{NH}_2} = 3,33$$

$$K_{b (\text{CH}_3)_2\text{NH}} = 5,38 \cdot 10^{-4}, \quad pK_{b (\text{CH}_3)_2\text{NH}} = 3,27$$

Masa molowa pirolidyny wynosi 71,14 g/mol. Obliczamy liczbę moli pirolidyny, a następnie jej stężenie:

$$n_{\text{pirolidyny}} = \frac{19,2}{71,14} = 0,270 \text{ mola}, \quad c_{\text{pirolidyny}} = \frac{0,270}{0,25} = 1,08 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

Stopień dysocjacji tego roztworu wynosi $\alpha = 0,0407$, więc możliwe jest skorzystanie z przybliżonego prawa rozcieńczeń Ostwalda, niemniej jednak po zastosowaniu prawa rozszerzonego uzyskany wynik jest dokładniejszy:

$$K_{b \text{ pirolidyna}} = \frac{\alpha^2 \cdot c_{\text{pirolidyna}}}{1 - \alpha} = 1,86 \cdot 10^{-3}, \quad pK_{b \text{ pirolidyna}} = 2,73$$

Wyniki otrzymane z równania przybliżonego:

$$K_{b \text{ pirolidyna}} \approx \alpha^2 \cdot c_{\text{pirolidyna}} = 1,79 \cdot 10^{-3}, \quad pK_{b \text{ pirolidyna}} = 2,75$$

W przypadku aniliny należy mieć na uwadze, że rozpatrujemy dysocjację kwasową kationu aniliniowego. Sposób postępowania jest analogiczny, jak w przypadku metyloaminy i dimetyloaminy, jednak korzystamy z równania $K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{c - [\text{H}^+]}$, a z otrzymanej stałej dysocjacji kwasowej kationu aniliniowego należy obliczyć stałą dysocjacji zasadowej sprzężonej zasady – aniliny. pH roztworu przeliczamy na stężenie kationów wodorowych:

$$[\text{H}^+] = 3,02 \cdot 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

Następnie korzystając z podanego w treści zadania stężenia oraz powyższego wyrażenia, otrzymujemy:

$$K_{a \text{ kation aniliniowy}} = 2,38 \cdot 10^{-5}, \quad pK_{a \text{ kation aniliniowy}} = 4,62$$

Tym samym:

$$K_{b \text{ aniliny}} = 4,20 \cdot 10^{-10}, \quad pK_{b \text{ aniliny}} = 9,38$$

Analizowane związki uszeregowane zgodnie ze wzrostem właściwości zasadowych, w nawiasie podana jest wartość pK_b :

anilina (9,38), amoniak (4,75), metyloamina (3,33), dimetyloamina (3,27), pirolidyna (2,73)

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie uzasadnienia.	2 pkt.
<i>b.</i> Za podanie równań dysocjacji. Za podanie wyrażen na stałe dysocjacji K_a i K_b . Za uzyskanie wzoru na wyrażenie $K_a \cdot K_b$.	2×0,5 pkt. = 1 pkt. 2×0,5 pkt. = 1 pkt. 1 pkt.
<i>c.</i> Za obliczenie stężenia amoniaku. Za rozwiązanie równania kwadratowego i podanie $[OH^-]$. Za obliczenie pH.	2 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
<i>d.</i> Za obliczenie pK_b metylo- i dimetyloaminy oraz pirolidyny. Za obliczenie pK_b aniliny. Za obliczenie pK_b amoniaku. Za podanie prawidłowej kolejności.	3×2 pkt. = 6 pkt. 3 pkt. 0,5 pkt. 0,5 pkt.
RAZEM	20 pkt.